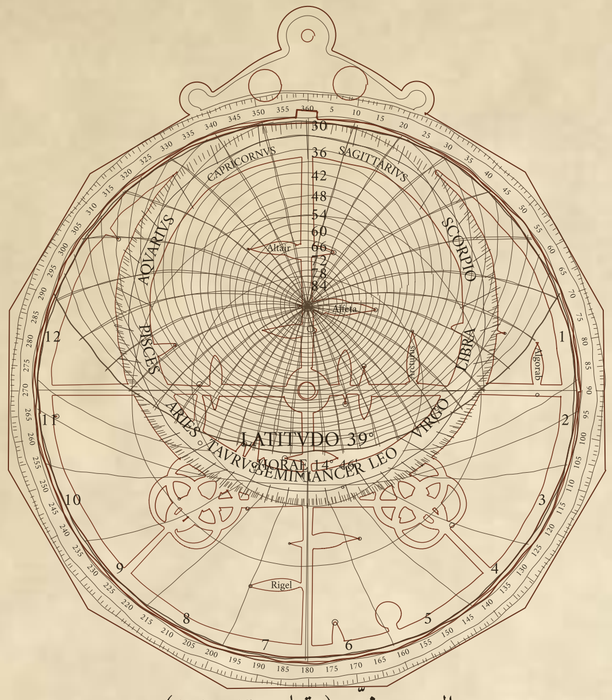
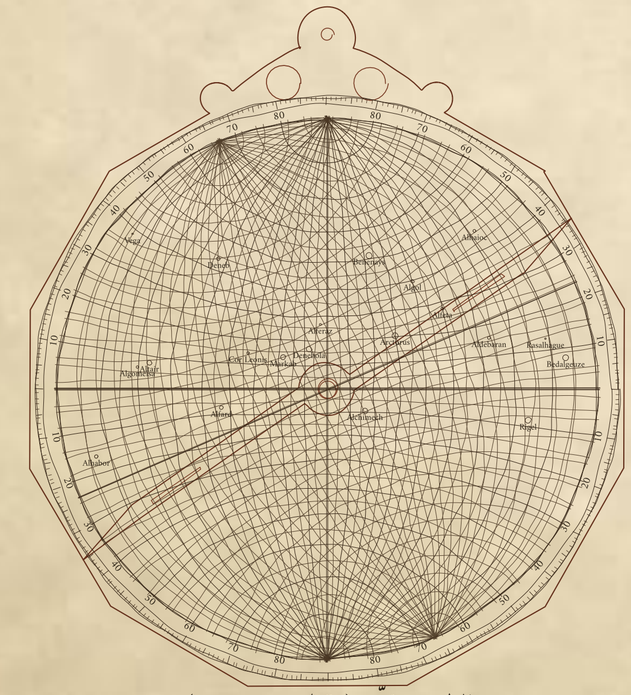
أسطرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ضلعاً

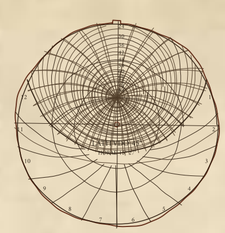
Astrolabe after Erasmus Habermel, ca. 1600 — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 114 — Inv. A2.04



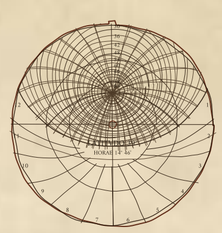
الوجه - مجمع (مقياس ١:١٫٥٣)



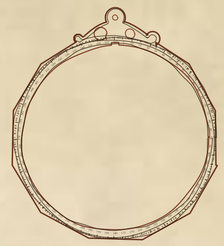
الظهر - مجمّع (مقياس ١:١٫٥٣)



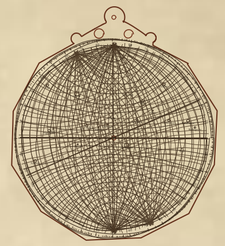
5) الصفيحة 2
مقياس ١:٤٫١



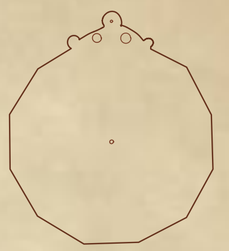
4) الصفيحة 1
مقياس ١:٤٫١



3) الحجرة
مقياس ١:٤٫٤٩



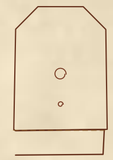
2) الأم
مقياس ١:٤٫٤٩



1) الأم
مقياس ١:٤٫٤٩



10) المسطرة الأفقية على الظهر
مقياس ١:٤٫٤

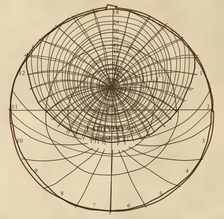


9) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2

8) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:٤٫٤٩



7) العنكبوت
مقياس ١:٤٫٠٤



6) الصفيحة 3
مقياس ١:٤٫١



15) العروة
مقياس ١:١



14) الفرس
مقياس ١:١

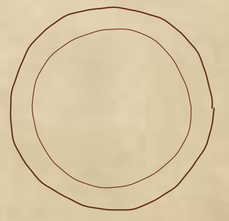
13) القطب
مقياس ١:١



12) ذراع البراكيولوس
مقياس ١:١٫٤ ×2



11) المؤشر المنزلق
مقياس ١:١

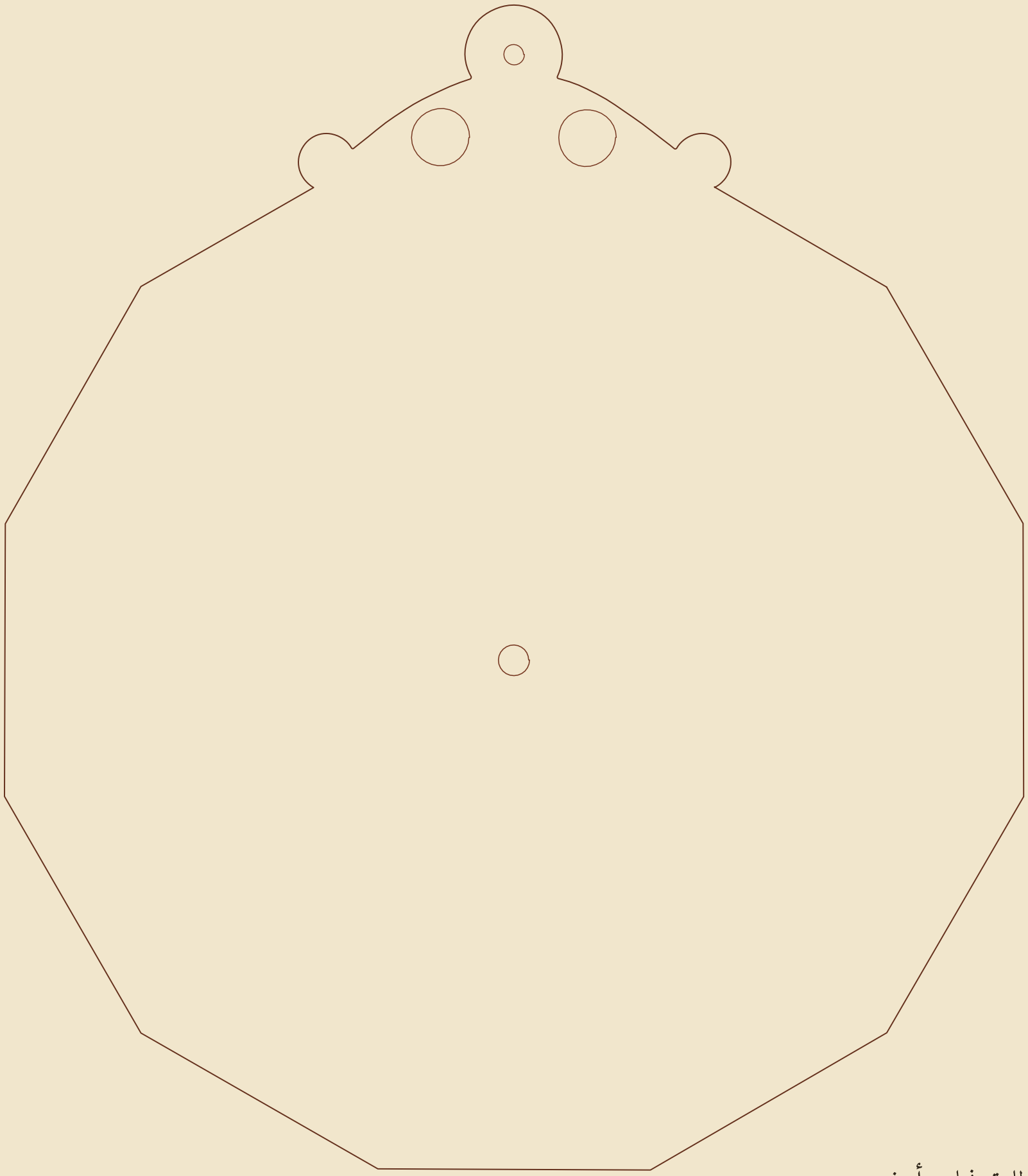


16) الحلقة
مقياس ١:١٫٠٨

المقاسات الدقيقة في ملفات (DXF/SVG CNC) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

أسطرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ضلعاً

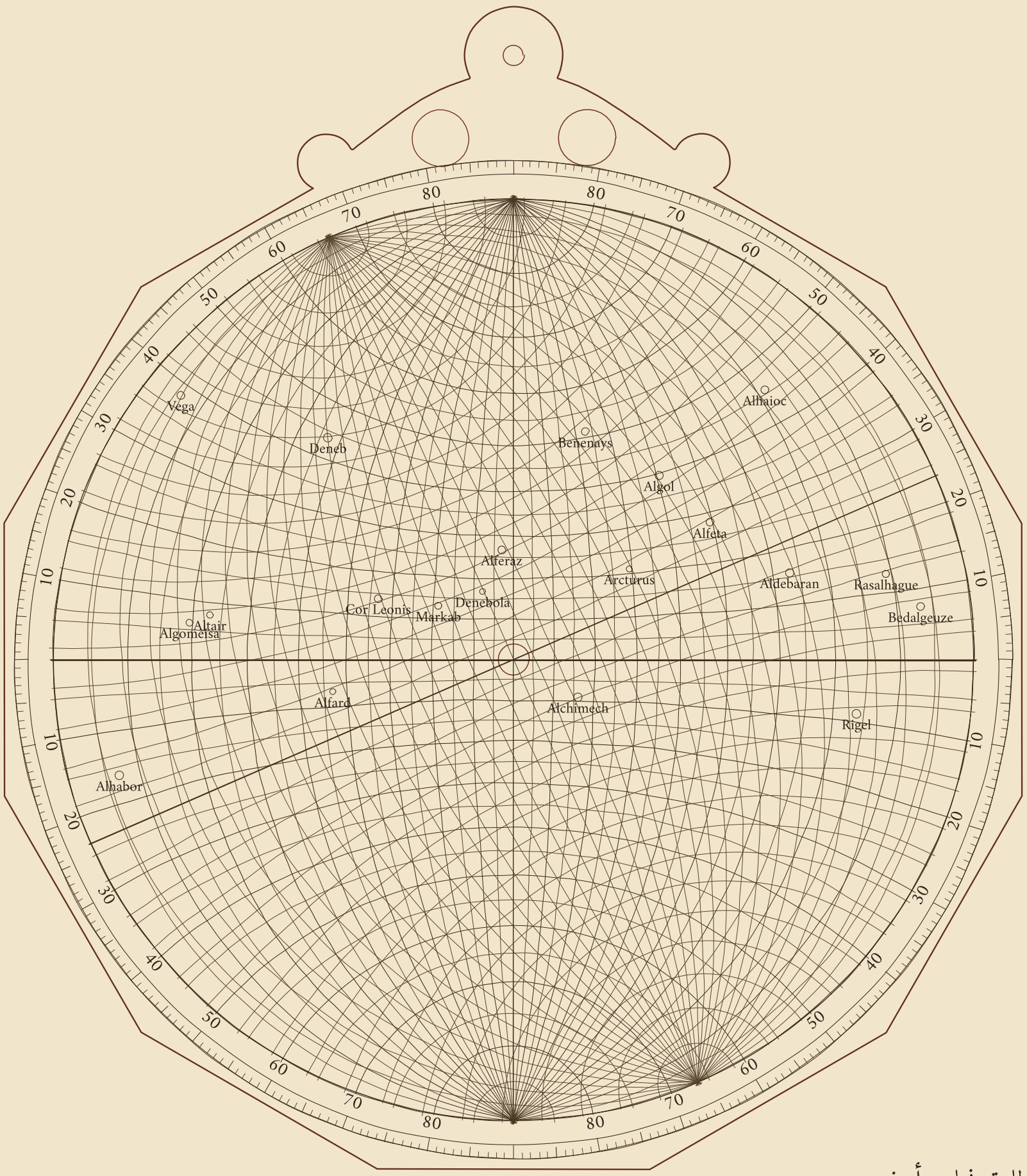
1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣٫٨٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٢، ٦٫٤، ١١٫٧٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

أسطرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ضلعاً

2) الأُم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر)



المادة: نحاس أصفر

السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)

أقطار الثقوب: ٤٫٢، ٦٫٤، ١١٫٧٦ مم

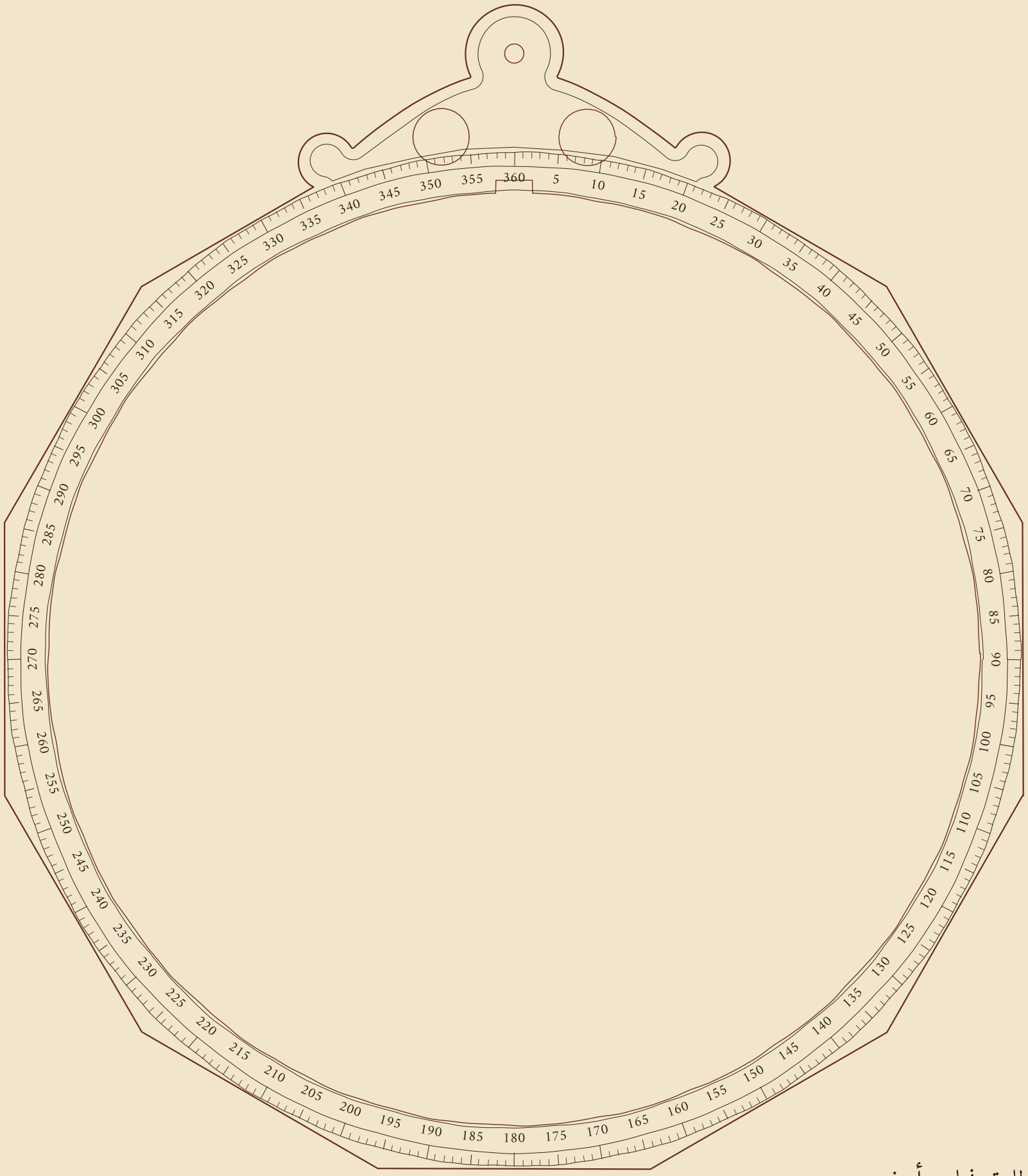
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

٢١٠ مم

٢٩٧ مم

أسطرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ضلعاً

3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



المادة: نحاس أصفر

السُّمك: ٣ مم

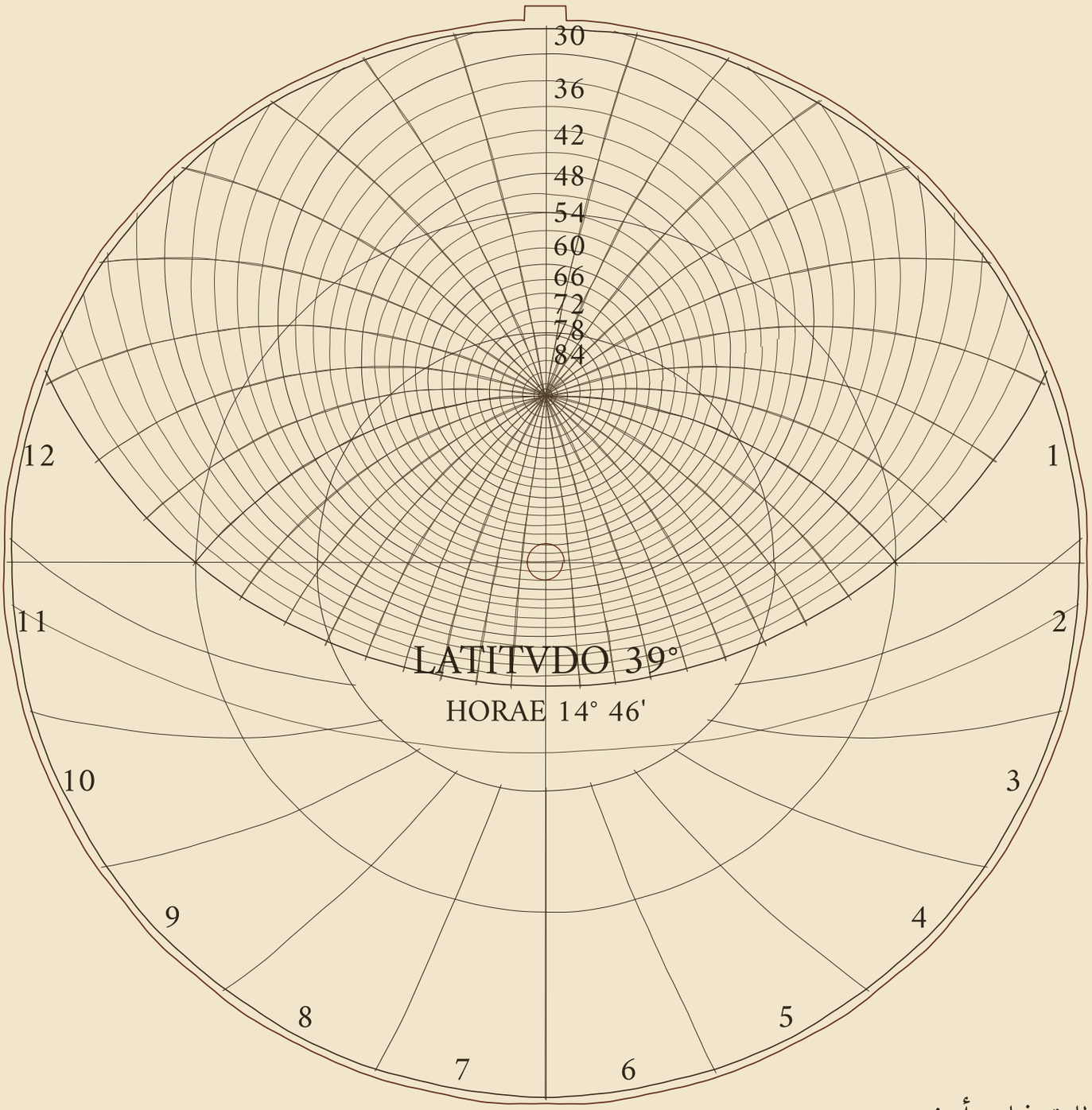
العدد: ١

أقطار الثقوب: ٤٫٢، ١١٫٧٦ مم

الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

طرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ض

4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (العرض 39°)



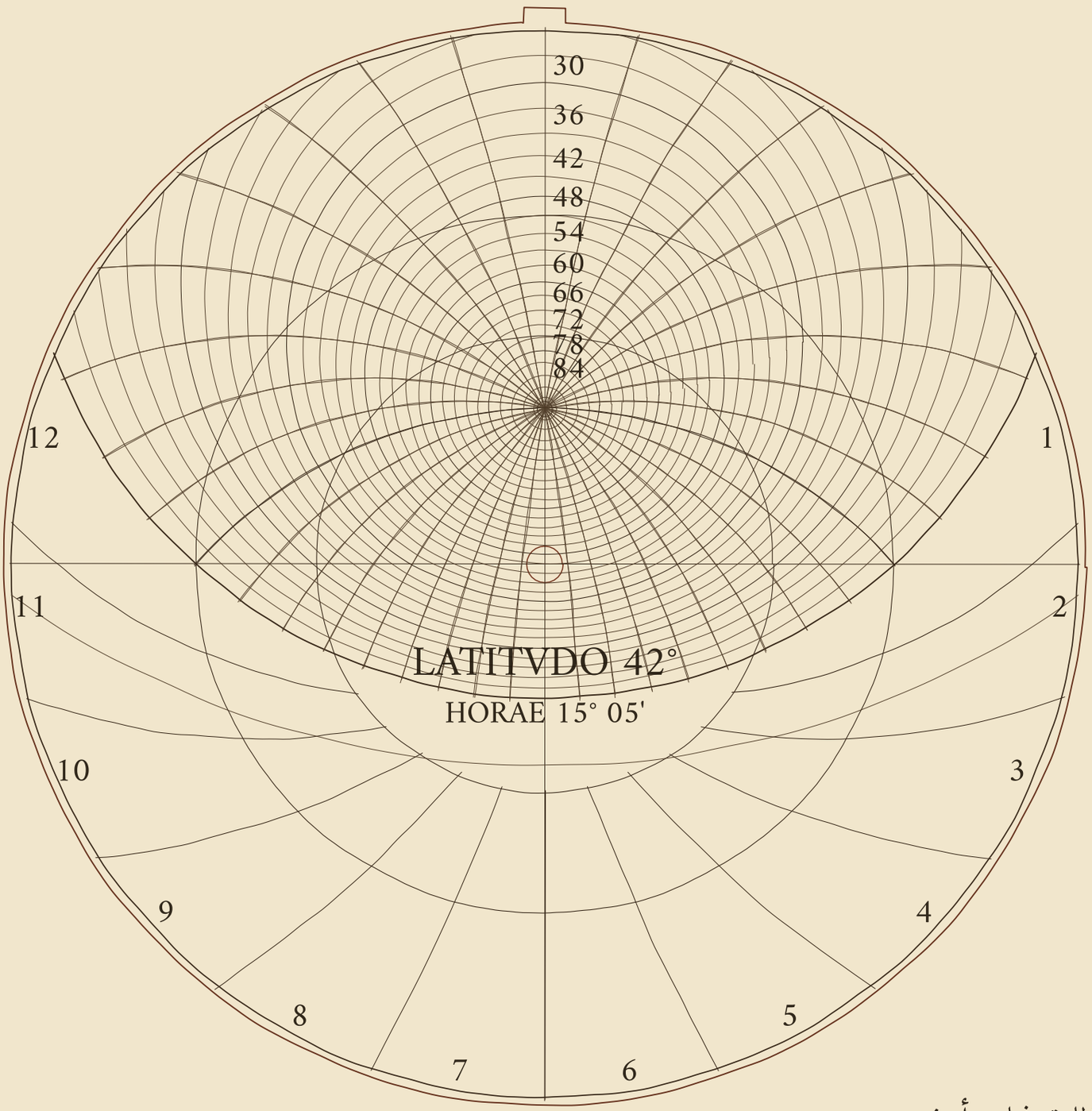
١٩٤٫٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٦٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٦٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

١٩١٫٨ مم

طرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ض

5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (العرض 42°)



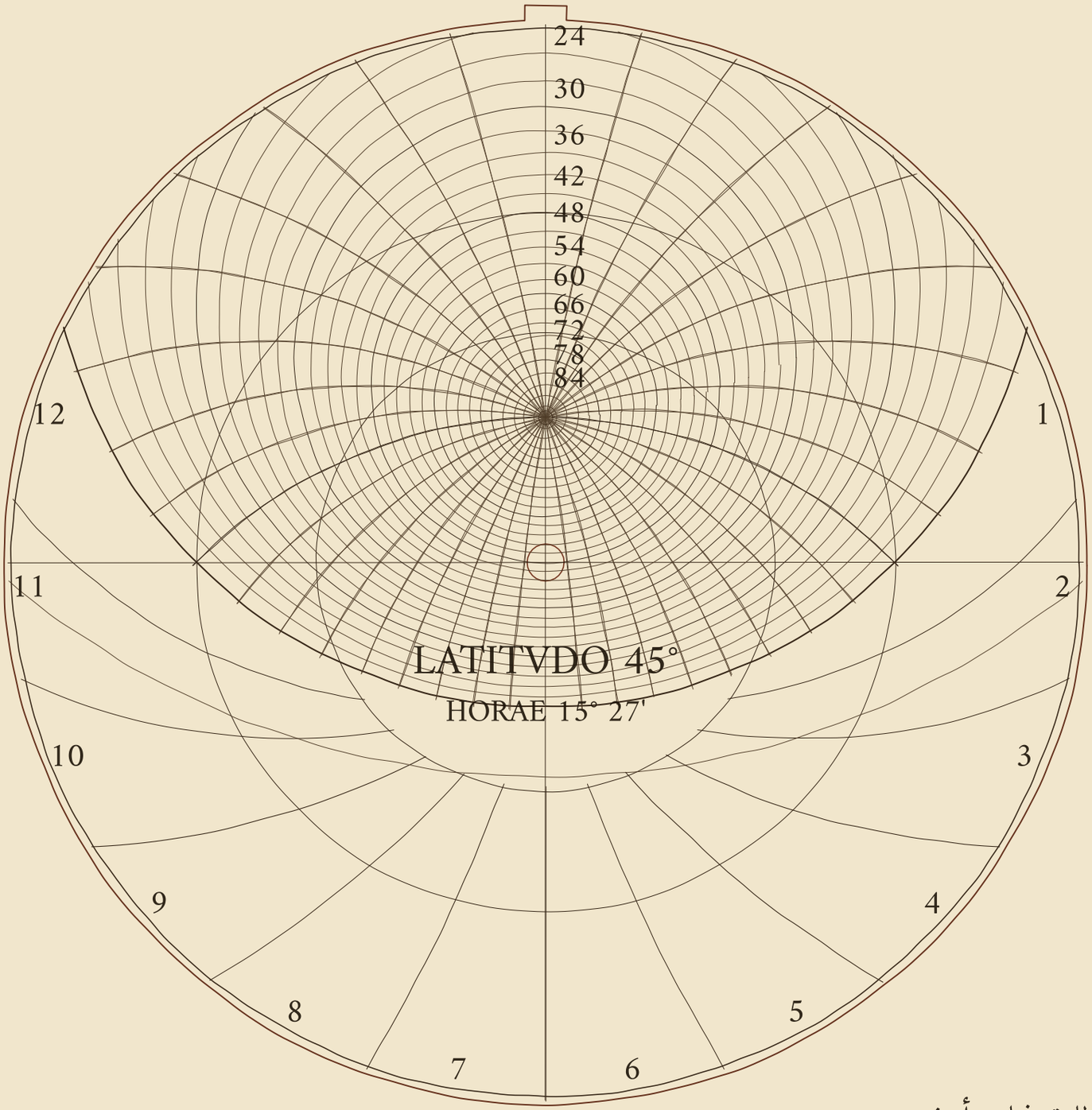
١٩٤٫٤ مم

١٩١٫٨ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٦٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

أسطرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ضلعًا

6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (العرض 45°)



١٩٤٫٤ مم

المادة: نحاس أصفر

السُّمك: ١٫٦٢ مم

العدد: ١

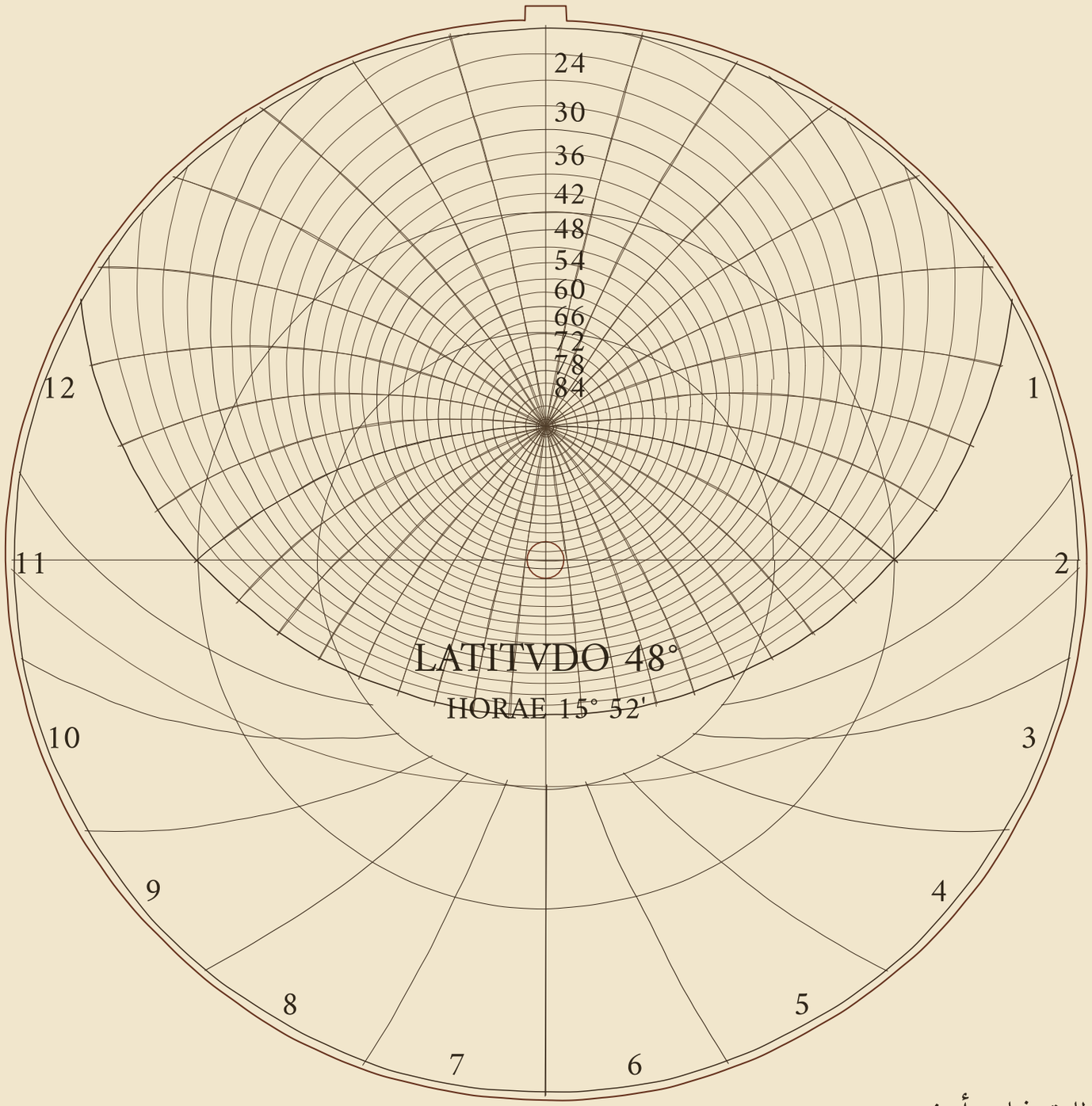
أقطار الثقوب: ٦٫٤ مم

١٩١٫٨ مم

الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

طرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ض

7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (العرض 48°)



١٩٤٫٤ مم

المادة: نحاس أصفر

السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)

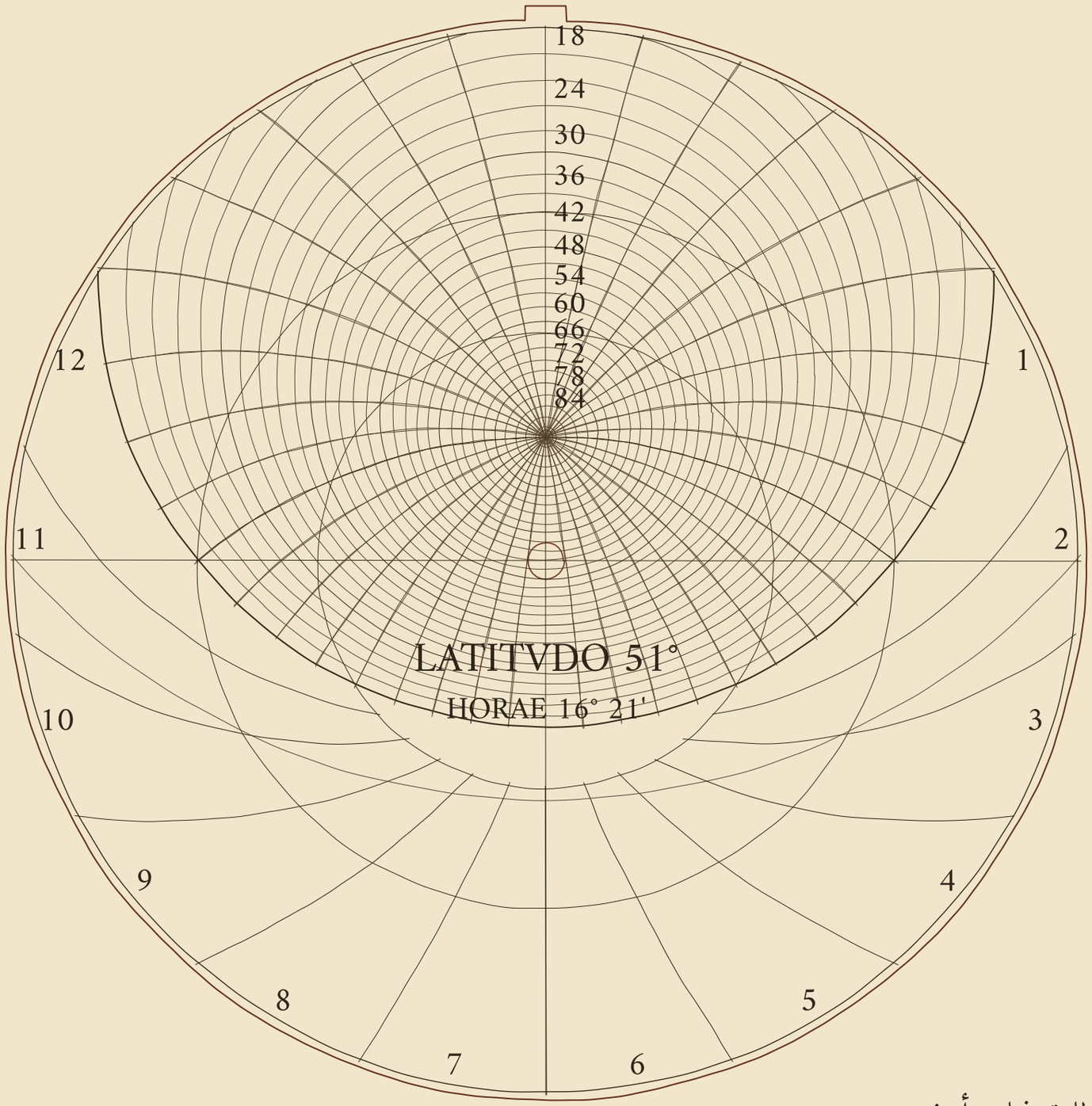
١٩١٫٨ مم

أقطار الثقوب: ٦٫٤ مم

الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

طرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ض

8) الصفيحة 3 - الوجه الأول (العرض 51°)



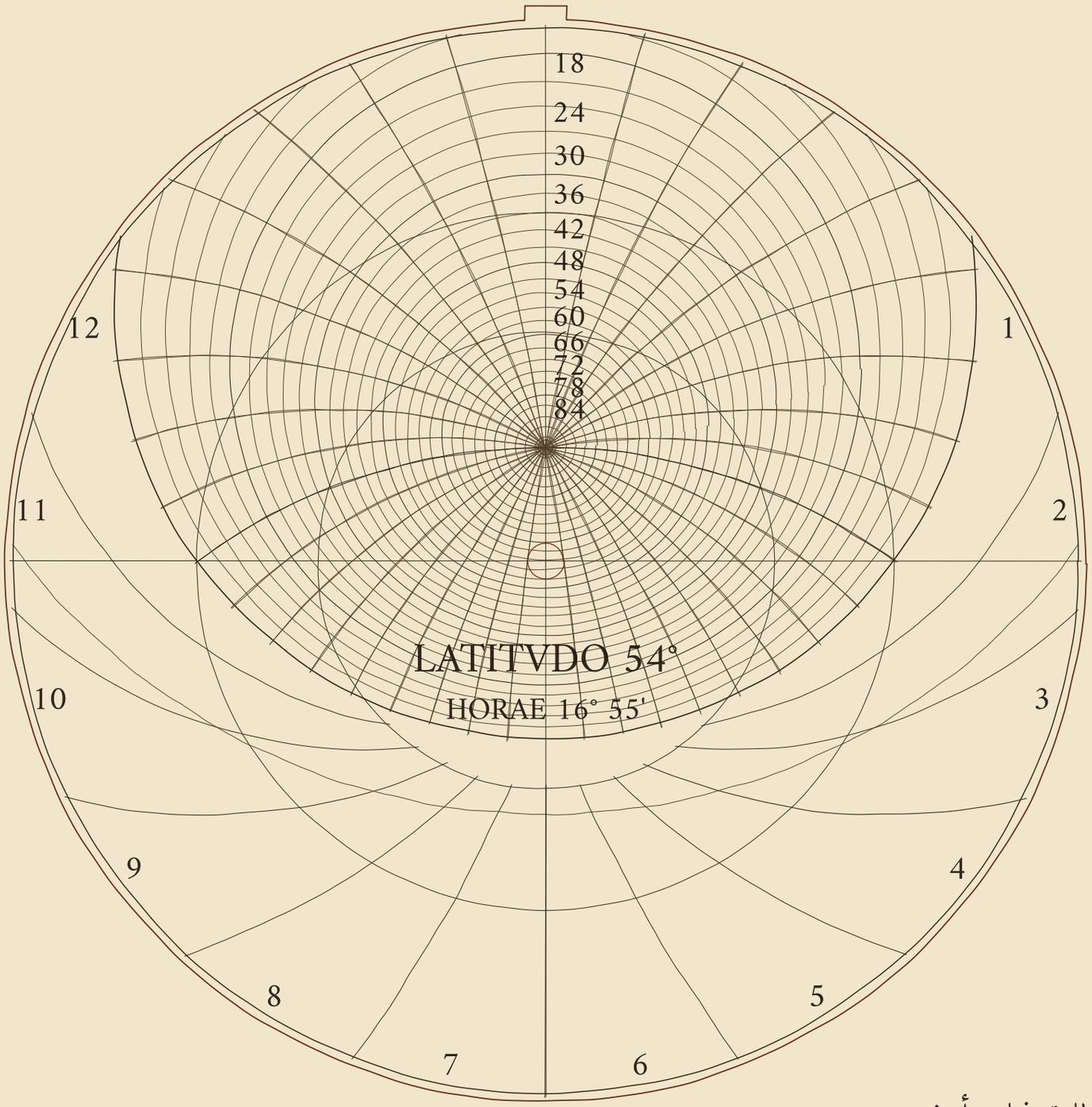
١٩٤٫٤ مم

١٩١٫٨ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٦٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٦٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3a.dxf

طرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ض

9) الصفيحة 3 - الوجه الثاني (العرض 54°)



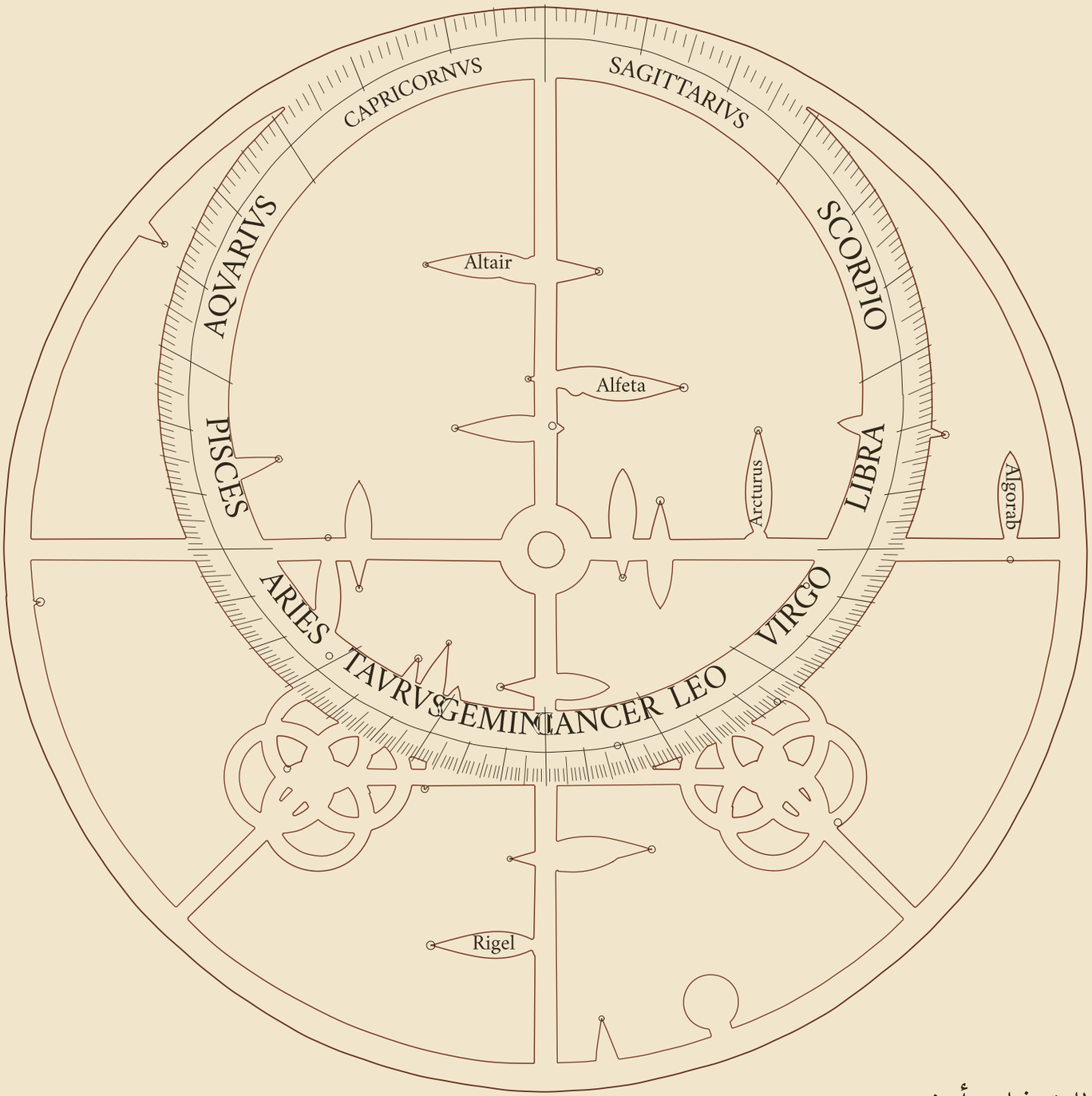
١٩٤٫٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٦٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3b.dxf

١٩١٫٨ مم

طرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ض

10) العنكبوت (الشبكة) - 30 كوكبًا



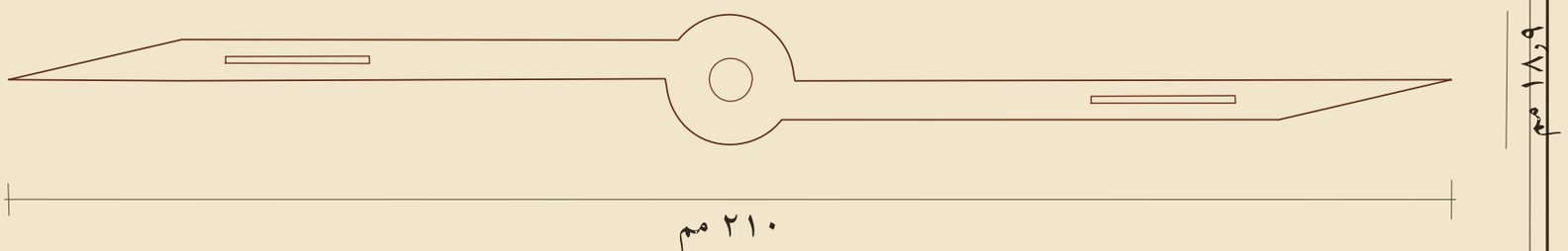
١٨٩ مم

٩٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٩١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٦٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

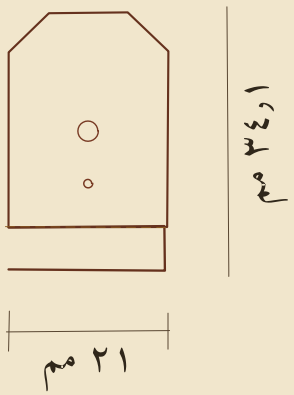
أسطرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ضلعاً

11) العضادة ذات الهدفتين (طول 210 مم)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٦٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٦٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

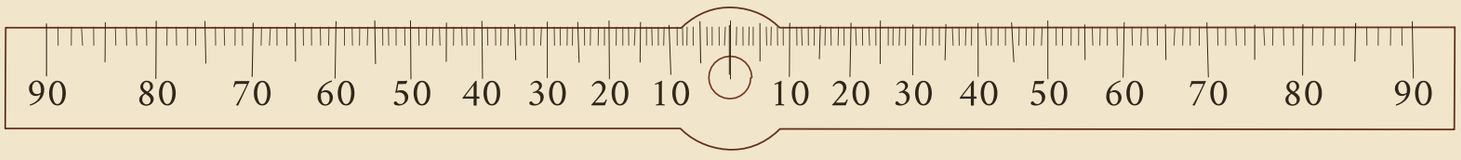
١٢) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٥٧ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ١٫٢٦، ٢٫٥٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

أسطرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ضلعًا

13) المسطرة الأفقية على الظهر (مسقط الزرقالي) مع خط الشفق

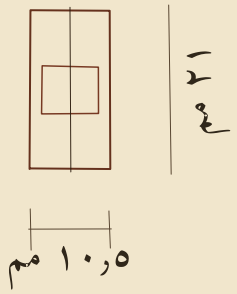


٢٠٦ مم

٢٠٫٢ مم

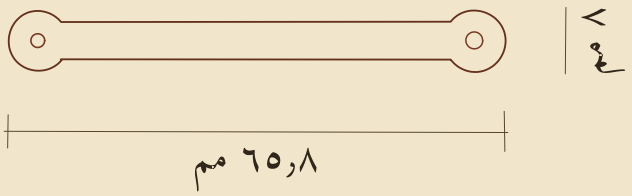
المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٩٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/back_bar.dxf

١٤) المؤشر المتزلق (cursor) — أم باثني عشر على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٥ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/cursor.dxf

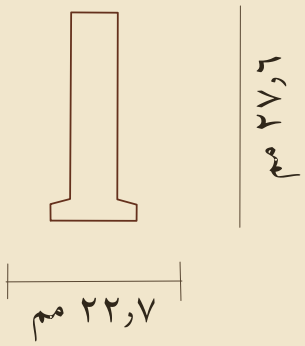
١٥) ذراع البراكيولوس (مفصلي) ×٢ — قالب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عش



المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٥ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٢٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/brachiolus.dxf

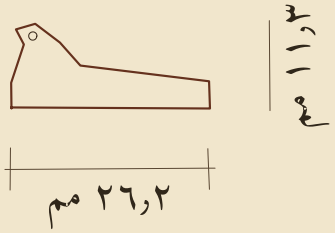
الباب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر

16) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 6.3 مم وطول 27.6 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

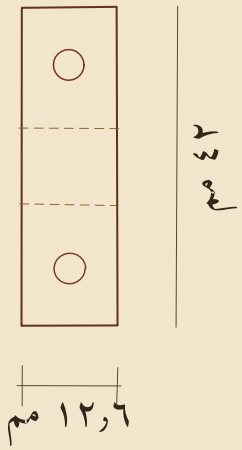
١٧) الفرس (الإسفين) — نحاس على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٦٦ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

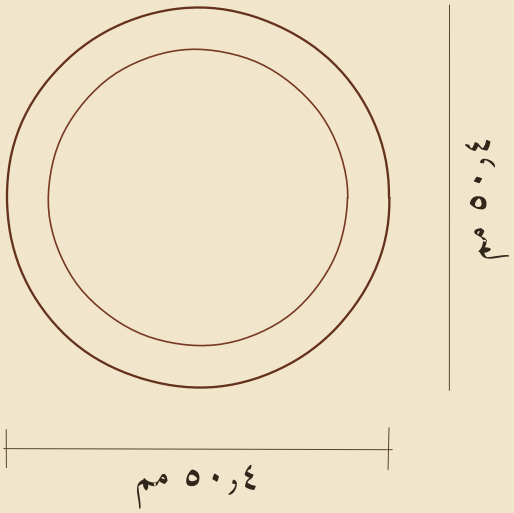
ب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عش

18) العروة (الحمّالة) - تُثنّى على خطي الثني



المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٥٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

الحلقة 19) — نقش عربي بالحروف الكوفية على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٥٫٢٥ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf